# VIABILIDAD Y BUSINESS CASE

**CasaScore (AlquilaPuno)**

**Fecha:** jueves 10/09/2026 (semana 3) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Inicio

## 1. Datos Generales

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | CasaScore (aplicación AlquilaPuno) |
| **Responsable:** | Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación |
| **Sponsor:** | Team Sobrevivientes, dueño y patrocinador del proyecto |
| **Tipo de estimación (PM4DEV):** | Aproximada, con un rango de −25 % a +75 % |
| **Horizonte de evaluación:** | Semestre 2026-II (inversión) y años 1 a 3 (operación); tasa de descuento de 10 % |
| **Moneda:** | Soles (S/) |

## 2. Matriz de Viabilidad

| Dimensión | Análisis | Dictamen |
|---|---|---|
| **Técnica** | El equipo domina las herramientas (Expo, React Native, TypeScript y SQL). El motor de puntaje usa normalización y suma ponderada, técnicas de estadística aplicada conocidas por el equipo. Mapas abiertos (OpenStreetMap) y base de datos en la nube (Supabase) con capa gratuita. | Viable |
| **Económica** | Costo valorizado del semestre: S/ 11,108.07, de los cuales S/ 2,507.44 son gasto en efectivo, cubierto en partes iguales por los 4 integrantes. Los ingresos de la app no cubren la operación en los 3 primeros años, pero el beneficio para los estudiantes es alto (sección 5). | Viable con condiciones: buscar fondos en concursos de la UNA Puno y ferias |
| **Operativa** | El equipo opera la app después del semestre como dueño del producto. Los propietarios y estudiantes son accesibles en el entorno de la UNA Puno para el piloto. | Viable |
| **Legal** | Datos personales tratados según la Ley N.° 29733, con consentimiento y política de privacidad. Los cobros desde el año 1 se emiten con el RUC de Clyde Neil Paricahua Pari como persona natural con negocio. La app no intermedia el pago del alquiler ni firma contratos. | Viable |
| **Temporal** | MVP de la Unidad I en 5 sprints (semanas 4 a 8) y MVP final en la semana 16, con 8 h semanales por integrante. | Viable |

## 3. Costos del Proyecto (semestre 2026-II)

### 3.1. Parámetros

Tarifa por hora = sueldo de mercado / 192 h × 1.09 (EsSalud). Dedicación: 8 h por semana por integrante durante 16 semanas (128 h). Se prevén 6 jornadas nocturnas antes de las entregas, con 4 horas extra por persona (sobretasa de 25 % y 35 %). Equipos depreciados al 25 % anual. Tipo de cambio: S/ 3.436 por dólar.

### 3.2. Estimación por rubros

| Rubro | Detalle | S/ |
|---|---|---|
| Personal regular | 512 h del equipo: PM S/ 14.19/h, Analista S/ 11.35/h, Técnico S/ 12.49/h y Gestora S/ 10.22/h | 6,176.00 |
| Horas extra | 6 jornadas nocturnas × 4 h × 4 integrantes | 1,505.40 |
| Equipos | Depreciación de 4 laptops y 1 celular de pruebas | 919.23 |
| Alimentación | Dietas nocturnas, refrigerios y almuerzos de campo | 1,120.00 |
| Productos de salud | Gotas para los ojos, multivitamínico, analgésico y bloqueador solar | 314.00 |
| Servicios | Electricidad, internet del hogar y datos móviles | 540.54 |
| Transporte | Taxi nocturno y pasajes de trabajo de campo | 252.00 |
| Licencias | Cuenta Google Play Console (US$ 25) | 85.90 |
| Documentación y piloto | Impresiones, afiches e incentivos para 15 participantes | 195.00 |
| **Estimación de costos** | Rango PM4DEV: S/ 8,331.05 a S/ 19,439.12 | **11,108.07** |
| (+) Contingencia | Valor esperado de los riesgos identificados | 555.40 |
| **Línea base de costos** | | **11,663.47** |
| (+) Reserva de gestión 10 % | Imprevistos | 1,166.35 |
| **Presupuesto total** | | **12,829.82** |

### 3.3. Financiamiento

| Fuente | Detalle | S/ |
|---|---|---|
| Aporte de los integrantes | Gasto en efectivo de S/ 2,507.44 dividido en partes iguales: S/ 626.86 por integrante | 2,507.44 |
| Trabajo y equipos propios | Horas del equipo y depreciación de equipos, valorizados | 8,600.63 |
| Concursos de la UNA Puno y ferias de innovación | Postulación con el MVP; los premios no se incluyen en el cálculo | – |

## 4. Ingresos y Costos de Operación (años 1 a 3)

Usuarios activos al mes: 500, 1,000 y 2,000. Google Play retiene 15 % de las compras dentro de la app.

| Concepto | Supuesto | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|---|---|---|---|
| Anuncios recompensados | 2 videos por usuario al mes; US$ 1.8 por cada 1,000 vistas | 74.22 | 148.44 | 296.87 |
| Versión Premium | 2 % de usuarios × S/ 4.90 | 41.65 | 83.30 | 166.60 |
| Anunciantes locales | 5 por ciudad × S/ 15 al mes | 900.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| Suscripción por cuarto | S/ 5 por cuarto publicado al mes; 270, 540 y 1,080 cuartos-mes | 1,147.50 | 2,295.00 | 4,590.00 |
| **Ingresos** | | **2,163.37** | **4,326.74** | **8,653.47** |
| Mantenimiento | 4, 6 y 8 h/semana × S/ 12.49 | 2,597.92 | 3,896.88 | 5,195.84 |
| Moderación y soporte | 2, 3 y 4 h/semana × S/ 10.22 | 1,062.88 | 1,594.32 | 2,125.76 |
| Base de datos | Supabase Pro (US$ 25, 25 y 35 al mes) | 1,030.80 | 1,030.80 | 1,443.12 |
| Dominio y difusión | Dominio web y material por ciudad | 341.23 | 641.23 | 1,241.23 |
| **Costos de operación** | | **5,032.83** | **7,163.23** | **10,005.95** |

## 5. Evaluación del Business Case

### 5.1. Evaluación financiera (solo ingresos de la app)

| Año | Flujo neto | Descontado (10 %) | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 0 | −11,108.07 | −11,108.07 | −11,108.07 |
| 1 | −2,869.46 | −2,608.60 | −13,977.53 |
| 2 | −2,836.49 | −2,344.21 | −16,814.02 |
| 3 | −1,352.48 | −1,016.14 | −18,166.50 |
| **VAN financiero** | | **−17,077.02** | |

**Punto de equilibrio operativo del año 1:** 945 cuartos-mes publicados.

### 5.2. Evaluación económica (ingresos más beneficio para los estudiantes)

Beneficio por estudiante que encuentra cuarto con la app: S/ 41.64 al año (4 h de búsqueda ahorradas × S/ 6.41, S/ 7.00 de estafas evitadas y S/ 9.00 de movilidad evitada). Estudiantes beneficiados: 350, 700 y 1,400.

| Año | Flujo financiero | Beneficio social | Flujo económico | Descontado |
|---|---|---|---|---|
| 0 | −11,108.07 | – | −11,108.07 | −11,108.07 |
| 1 | −2,869.46 | 14,574.00 | 11,704.54 | 10,640.49 |
| 2 | −2,836.49 | 29,148.00 | 26,311.51 | 21,745.05 |
| 3 | −1,352.48 | 58,296.00 | 56,943.52 | 42,782.51 |

| Indicador | Cálculo | Resultado |
|---|---|---|
| VAN económico | −11,108.07 + 10,640.49 + 21,745.05 + 42,782.51 | S/ +64,059.98 |
| ROI (3 años) | (94,959.57 − 11,108.07) / 11,108.07 | 754.9 % |
| Payback | 11,108.07 / 11,704.54 | 0.95 años (≈ 11 meses) |
| Relación beneficio/costo | 75,168.05 / 11,108.07 | 6.77 |
| TIR | Tasa que hace VAN = 0 | 166.5 % |

## 6. Firmas

En señal de conformidad con el presente análisis, los integrantes del equipo firman a continuación:

**Clyde Neil Paricahua Pari**
Project Manager

**Ruth Karina Apaza Solis**
Analista de Planificación

**Eliseo Tarqui Ajahuana**
Especialista Técnico / Arquitectura

**Viviana Mary Quisbert Quispe**
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación